

Jesús Francisco Vázquez Alvarado

26/02/2025

3.1 Sinopsis de los microservicios y Flujo de DevOps.

En la actualidad el estudio del desarrollo de software nos muestra que la arquitectura de microservicios y la filosofía DevOps se relacionan con el fin de buscar crear aplicaciones que puedan crecer fácilmente, mantenerse disponibles y adaptarse a los cambios.

El enfoque de los microservicios se basa en un sistema de servicios independientes que permiten que cada componente cumpla su función sin afectar al resto, lo que facilita la incorporación de soluciones externas (plataforma de pago, servicios de almacenamiento en la nube, herramientas de comunicación) incluso la integración de APIs sin la necesidad de desarrollar infraestructura compleja.

Este modelo se complementa con el CI/CD, que automatizan las etapas de validación y liberación, ya que cuando el código se almacena en repositorios como GitHub y GitLab, se activan procesos automáticos, los cuales reducen errores y vulnerabilidades, así garantizan mayor confiabilidad.

Con los Dockers se asegura que cada microservicio incluya sus dependencias y configuración necesaria, que permite a su vez su ejecución en distintos entornos, lo que Kubernetes nos ayuda a gestionar múltiples contenedores que balancean las cargas de trabajo, lo que con ayuda de Prometheus y Grafana proporcionan visibilidad sobre el rendimiento, consumo de recursos y fallos; gracias a todo esto se forma un ecosistema tecnológico orientado a la automatización, escalabilidad y mejora continua.